

INFO2

TD1 – Couche 3 – IPv4 – Masque, Subnetting

Saïd El Mamouni

Septembre 2026

Rappel : Les 33 premières puissances de 2 sont :

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

$$2^{10} = 1\,024$$

$$2^{11} = 2\,048$$

$$2^{12} = 4\,096$$

$$2^{13} = 8\,192$$

$$2^{14} = 16\,384$$

$$2^{15} = 32\,768$$

$$2^{16} = 65\,536$$

$$2^{13} = 8\,192$$

$$2^{14} = 16\,384$$

$$2^{15} = 32\,768$$

$$2^{16} = 65\,536$$

$$2^{17} = 131\,072$$

$$2^{18} = 262\,144$$

$$2^{19} = 524\,288$$

$$2^{20} = 1\,048\,576$$

$$2^{21} = 2\,097\,152$$

$$2^{22} = 4\,194\,304$$

$$2^{23} = 8\,388\,608$$

$$2^{24} = 16\,777\,216$$

$$2^{25} = 33\,554\,432$$

$$2^{26} = 67\,108\,864$$

$$2^{27} = 134\,217\,728$$

$$2^{28} = 268\,435\,456$$

$$2^{29} = 536\,870\,912$$

$$2^{30} = 1\,073\,741\,824$$

$$2^{31} = 2\,147\,483\,648$$

$$2^{32} = 4\,294\,967\,296$$

I. Présentation de la Table Magique

Bits	Total	7	6	5	4	3	2	1	0
8	255	128	64	32	16	8	4	2	1
7	254	128	64	32	16	8	4	2	
6	252	128	64	32	16	8	4		
5	248	128	64	32	16	8			
4	240	128	64	32	16				
3	224	128	64	32					
2	192	128	64						
1	128	128							

$$2^{31} = 2\,147\,483\,648$$

En informatique, ce nombre est significatif car il est le **plus grand nombre entier représentable sur 32 bits signés en représentation** « complément à deux » (où le bit le plus à gauche distingue les nombres positifs des nombres négatifs), qui est la représentation utilisée par pratiquement tous les microprocesseurs 32 bits.

Dans la même représentation signée, le plus petit nombre entier est $-2\,147\,483\,648 = -2^{31}$. De ce fait, ce nombre apparaît dans un grand nombre de **limites de programmes informatiques**. On peut citer comme exemple le bug de l'an 2038. L'apparition de ce nombre apparaît souvent comme une erreur, un dépassement de mémoire ou une valeur manquante.

$$2^{31} = 2\,147\,483\,648$$

En décembre 2014, Google a dû changer le nombre comptant les vues d'une vidéo à cause de Gangnam Style de PSY passant donc à une variable encodée sur 64 bits.

$$2^{31} = 2\,147\,483\,648$$

En décembre 2014, Google a dû changer le nombre comptant les vues d'une vidéo à cause de Gangnam Style de PSY passant donc à une variable encodée sur 64 bits.

Sachant que la vidéo explose les vues depuis près de deux ans. Les développeurs ont dû se douter que les chiffres de Gangnam Style ne pouvaient qu'augmenter, et ont modifié le plafond il y a déjà plusieurs mois. "Yep, c'était bien une blague", a avoué Matt McLenron, le chargé de communication de YouTube au site CLNET

$$2^{32} = 4\,294\,967\,296$$

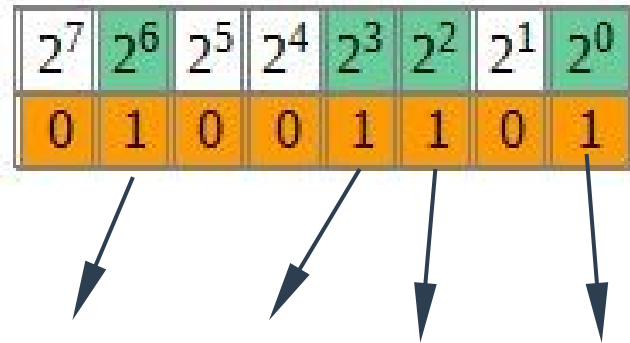
- Un ordinateur équipé d'un processeur avec un adressage mémoire 32-bits gère au maximum 4 294 967 296 octets (soit 4 GiB) d'adresses mémoire.
- Une image numérique dont chaque pixel est codé sur 32 bits décrit chacun d'entre eux avec 16 777 216 teintes différentes et 256 niveaux de transparence soit 4 294 967 296 valeurs possibles pour chaque pixel.

Tableau de conversion

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Conversion décimal – binaire

Convertissons de 01001101 en décimal à l'aide du schéma ci-dessous:



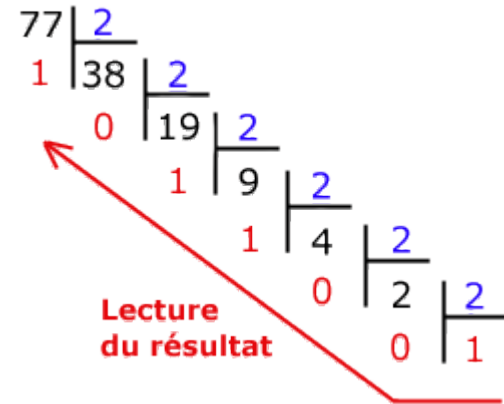
Le nombre en base 10 est $2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 77$

Allons maintenant dans l'autre sens et écrivons 77 en base 2.

Il s'agit de faire une suite de divisions euclidiennes par 2.

Le résultat sera la juxtaposition des restes.

77 s'écrit donc en base 2 : 100 1101



On ajoute un 0 pour obtenir un octet (8 bits) **0100 1101**

Conversion hexadécimal - binaire

Convertissons 0100 1101 en hexadécimal.

Il suffit de regrouper les bits par quatre (en commençant depuis la droite):

Binaire	0100	1101
Pseudo-décimal	4	13
Hexadécimal	4	D

0100 1101 s'écrit donc en base 16: 4D

IPv4 utilise un système d'adresse hiérarchique sur 32 bits qui concatène 2 parties :

- l'identification du réseau, ou « NET-ID »
- l'identification de l'hôte dans le réseau, ou « HOST-ID »

C'est le masque qui indique les tailles respectives du NET-ID et de l'HOST-ID.

Les réseaux locaux privés utilisent des plages d'adresses définies par la RFC 1918 :

- Classe A réseau de 2^{24} adresses :

préfixe 10.0.0.0/8

- plages : 10.0.0.0 à 10.255.255.255

- Classe B réseaux de 2^{20} adresses :

préfixe 172.16.0.0/12

- plages : de 172.16.0.0 à 172.31.255.255

- Classe C réseaux de 2^{16} adresses :

préfixe 192.168.0.0/16

- plages : de 192.168.0.0 à 192.168.255.255

La notation CIDR est alors nécessaire afin d'associer à chaque adresse IPv4 son masque.

RFC 1918 :

Définit un espace d'adressage privé permettant à toute organisation d'attribuer des adresses IP aux machines de son réseau interne **sans risque d'entrer en conflit avec une adresse IP publique allouée par l'IANA**. Ces adresses dites **non-routables** correspondent aux plages précitées.

RFC 1918 :

Toutes les machines d'un réseau interne, connectées à internet par l'intermédiaire d'un routeur et ne possédant pas d'adresse IP publique doivent utiliser une adresse contenue dans l'une de ces plages. (Cf Cidr).

IPv4 - Certaines adresses sont réservées à un usage particulier (RFC 573511) :

Bloc	Usage	Référence
0.0.0.0/8	Ce réseau	RFC 573511, RFC 112212
10.0.0.0/8	Adresses privées	RFC 191813
100.64.0.0/10	Espace partagé pour Carrier Grade NAT	RFC 659814
127.0.0.0/8	adresse de bouclage (localhost)	RFC 112212
169.254.0.0/16	adresses locales autoconfigurées (APIPA)	RFC 392715
172.16.0.0/12	Adresses privéesn 2	RFC 191813
192.0.0.0/24	Réservé par l'IETF	RFC 573616
192.0.2.0/24	Réseau de test TEST-NET-1 / documentation	RFC 573717
192.88.99.0/24	6to4 anycast	RFC 306818
192.168.0.0/16	Adresses privéesn 3	RFC 191813
198.18.0.0/15	Tests de performance	RFC 254419
198.51.100.0/24	Réseau de test TEST-NET-2 / documentation	RFC 573717
203.0.113.0/24	Réseau de test TEST-NET-3 / documentation	RFC 573717
224.0.0.0/4	Multicast "Multidiffusion"	RFC 577120
240.0.0.0/4	Réservé à un usage ultérieur non précisé	RFC 111221
255.255.255.255/32	broadcast limité	RFC 91922

CIDR est l'acronyme de **Classless Inter Domain Routing**

(« routage sans classes entre domaines »).

Exercice 1 : Masque, Notations CIDR

Questions :

1. Écrivez les masques décimaux suivants en notation CIDR :

A : 255.0.0.0

B : 255.255.255.0

Exercice 1 : Masque, Notations CIDR

Questions :

1. Écrivez les masques décimaux suivants en notation CIDR :

A : 255.0.0.0

nbr bits : $8 + 0 + 0 + 0 = 8 \rightarrow /8$

B : 255.255.255.0

nbr bits : $8 + 8 + 8 + 0 = 24 \rightarrow /24$

C : 255.240.0.0

C : 255.240.0.0

→ dans ce cas il faut revenir en binaire pour savoir où se fait la séparation:

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
240	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	1	1	1	0	0	0	0



240 : 240-128=112 112-64=48 48-32=16 16-16= 0

255 . 240 . 0 . 0
1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000



Nbre de bits : 4 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12 → /12

d :255.255.224.0

d :255.255.224.0

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
224	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	1	1	0	0	0	0	0

224 : 224 - 128=96
96 - 64=32
32-32=0

255 . 255 . 224 . 0
1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000



Nbre de bits : 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 = 19 → /19

/32 255.255.255.255	/14 255.252.0.0
/31 255.255.255.254	/13 255.248.0.0
/30 255.255.255.252	/12 255.240.0.0
/29 255.255.255.248	/11 255.224.0.0
/28 255.255.255.240	/10 255.192.0.0
/27 255.255.255.224	/9 255.128.0.0
/26 255.255.255.192	/8 255.0.0.0
/25 255.255.255.128	/7 254.0.0.0
/24 255.255.255.0	/6 252.0.0.0
/23 255.255.254.0	/5 248.0.0.0
/22 255.255.252.0	/4 240.0.0.0
/21 255.255.248.0	/3 224.0.0.0
/20 255.255.240.0	/2 192.0.0.0
/19 255.255.224.0	/1 128.0.0.0
/18 255.255.192.0	/0 0.0.0.0
/17 255.255.128.0	
/16 255.255.0.0	
/15 255.254.0.0	

Vous remarquerez qu'une adresse IP 192.168.0.1
peut s'exprimer ainsi : 192.168.0.1/32 ou encore
192.168.0.1-255.255.255.255.

Masque de sous-réseau décimal à point	Masque de sous-réseau binaire	Notation de barre oblique	Nombre de bits d'hôtes	Hôtes possibles 2^n-2
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8	24	16777214
255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000	/9	23	8388606
255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	/10	22	4194302
255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000	/11	21	2097150
255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000	/12	20	1048574
255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000	/13	19	524286
255.252.0.0	11111111.11111100.00000000.00000000	/14	18	262142
255.254.0.0	11111111.11111110.00000000.00000000	/15	17	131070
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16	16	65534
255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000	/17	15	32766
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	/18	14	16382
255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	/19	13	8190
255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	/20	12	4094
255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	/21	11	2046
255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	/22	10	1022
255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	/23	9	510
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24	8	254
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25	7	126
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26	6	62
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27	5	30
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28	4	14
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29	3	6
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30	2	2

2. Traduisez les masques CIDR en masques décimaux :

A : /9

B : /13

C : /30

D : /17

A : /9

a : 9 bits : 4 + 4 + 1 (1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000)

A : /9

a : 9 bits : 4 + 4 + **1** (1111 1111 **1**000 0000 0000 0000 0000 0000)

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	0	0	0	0	0

A : /9

a : 9 bits : 4 + 4 + **1** (1111 1111 **1**000 0000 0000 0000 0000 0000)

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	0	0	0	0	0

1111 1111 **1**000 0000 0000 0000 0000 0000



255 128 0 0

a 255.128.0.0 ;

2. Traduisez les masques CIDR en masques décimaux :

b : /13

2. Traduisez les masques CIDR en masques décimaux :

b : /13

b : /13 : 4 + 4 + 4 + 1 (1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000)

	2^7	2^6	2^5	2^4		2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16		8	4	2	1
	1	1	1	1		1	0	0	0

$$\rightarrow 128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248$$

b 255.248.0.0 ;

c : /30 : 8 + 8 + 8 + 4 + 2 (1111 1100)

c : /30 : 8 + 8 + 8 + 4 + 2 (1111 1100)

	2^7	2^6	2^5	2^4		2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16		8	4	2	1
	1	1	1	1		1	1	0	0

$$\rightarrow 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252$$

c 255.255.255.252 ;

2. Traduisez les masques CIDR en masques décimaux :

d : /17

2. Traduisez les masques CIDR en masques décimaux :

d : /17

d : /17 : 8 + 8 + 1 (255 + 255 + ? + 0) : (1000 0000)

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	0	0	0	0	0

→ 128 + 0 + 0 + 0 ... = 128

d 255.255.128.0

3. Pour chaque adresse IP, précisez son masque en décimal, son numéro de réseau, son adresse de diffusion, et le nombre d'hôtes possibles

a : 172.15.200.1/16

3. Pour chaque adresse IP, précisez son masque en décimal, son numéro de réseau, son adresse de diffusion, et le nombre d'hôtes possibles

a : 172.15.200.1/16

Net-ID : 172.15

Host-ID : 200.1

Masque : 255.255.0

@Réseau : 172.15.0.0

@Diffusion : 172.15.255.255

Plage-@ : 172.15.0.1 à 172.15.255.254

Nb hôtes / sous-réseau : $2^{16} - 2$

b : 192.20.4.1/21

...

192 : 1100 0000

20 : 0001 0100

4 : 0000 0100

1 : 0000 0001

...

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
248	1	1	1	1	1	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0

Adresse IP
+
Masque

Adresse du réseau

b : 192.20.4.1/21

...

192 : 1100 0000
20 : 0001 0100
4 : 0000 0100
1 : 0000 0001

...

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	128	64	32	16	8	4	2	1
248	1	1	1	1	1	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0

/21 → 255.255.248.0 : 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000
192.20.4.1 : 1100 0000 0001 0100 0000 0100 0000 0001

1100 0000 0001 0100 0000 0000 0000 0000
192 20 0 0

Adresse IP
+
Masque

Adresse du réseau

b : 192.20.4.1/21

...

192 : 1100 0000

20 : 0001 0100

4 : 0000 0100

1 : 0000 0001

...

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	128	64	32	16	8	4	2	1
248	1	1	1	1	1	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0

/21 → 255.255.248.0 : 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000

192.20.4.1 : 1100 0000 0001 0100 0000 0100 0000 0001

Adresse IP
+
Masque

1100 0000 0001 0100 0000 0000 0000 0000

192

20

0

0

Adresse du réseau

Net-ID : 192.20

Host-ID : 4.1

Masque : 255.255.248.0

Masque inversé : 0.0.7.255

@Réseau : 192.20.0.0

@Diffusion : 192.20.7.255

Plage-@ : 192.20.0.1 à 192.20.7.254

Nb hôtes / sous-réseau : $2^{11} - 2$

Le CIDR donne le masque 21

→ $32 - 21 = 11$ (soit 11 zéro en partant de la droite)

→ **Nb hôtes / sous-réseau : $2^{11} - 2$: 2046**

b : 192.20.4.1/21 (méthode du nombre magique)

/21 → 255.255.248.0 248 est l'octet
significatif du
masque

On soustrait l'octet significatif à 256 pour
obtenir le nombre magique PUIS on écrit
tous ses multiples jusqu'à 256

256
/21 → 255.255.248.0
8

0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
232
240
248
256

→ On applique ensuite ces 2 règles

↙

La première adresse du réseau sera le multiple du nombre magique, inférieur ou égal à l'octet correspondant dans l'adresse.

La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1.

↓

Pour la première @ de la plage :
0 est inférieur à 4 donc
192.20.0.1

Pour la dernière @ de la plage 8 est
supérieur à 4
192.20.7.254

b : 192.20.4.1/21 (méthode du nombre magique)

$$\begin{array}{r} 256 \\ /21 \rightarrow 255.255.\underline{248}.0 \end{array}$$

1 - nombre magique

2 - Multiples du nombre magique

- 0
- 8
- 16
- 24
- 32
- ...

La première adresse du réseau sera le multiple du nombre magique, inférieur ou égal à l'octet correspondant dans l'adresse.

192.20.**4**.1 ➡ 192.20.**0**.1

La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1.

192.20.**8**.0 ➡ 192.20.**7**.254

3 - On applique ensuite ces 2 règles

b : 192.20.4.1/21 (méthode du nombre magique)

Pour la première @ de la plage :
0 est inférieur à 4 donc
192.20.0.1

Pour la dernière @ de la plage 8 est
supérieur à 4
192.20.7.254

C : 8.7.5.18/8

C : 8.7.5.18/8

Le CIDR donne le masque 8
→ $32-8=24$ (soit 24 zéro en partant de la droite)

→ Nb hôtes / sous-réseau : $2^{24} - 2 : 16\ 777\ 214$

Net-ID : 8
Host-ID : 7.6.5
Masque : 255.0.0.0
@Réseau : 8.0.0.0
@Diffusion : 8.255.255.255

Plage-@ : 8.0.0.1 à 8.255.255.254
Nb hôtes / sous-réseau : $2^{24} - 2$

d : 191.10.8.3/16

d : 191.10.8.3/16

Le CIDR donne le masque 16

→ $32-16=16$ (soit 16 zéro en partant de la droite)

→ Nb hôtes / sous-réseau : $2^{16} - 2$: 65534

Net-ID : 191.10

Host-ID : 8.3

Masque : 255.255.0.0

@Réseau : 191.10.0.0

@Diffusion : 191.10.255.255

Plage-@ : 191.10.0.1 à 191.10.255.254

Nb hôtes / sous-réseau : $2^{16} - 2$

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

Un réseau local privé de grande taille doit être découpé en sous-réseaux afin limiter les domaines de diffusion et pour des raisons d'efficacité (ex. regroupement d'hôtes échangeant particulièrement entre eux, sécurité par isolement des serveurs « sensibles », etc.).

Le découpage logique (réalisé au niveau des adresses, doit être accompagné d'un découpage physique à l'aide d'un ou plusieurs routeurs).

Vous administrez l'adresse privée suivante : 192.168.22.0 /24

Vous souhaitez diviser votre réseau en 4 sous-réseaux inter-connectés par un routeur. Vous aurez besoin d'au moins 25 hôtes par sous-réseaux.

Questions :

- Combien de bits devez-vous emprunter à la portion HOST_ID ? Expliquez.
- Pour chacun des 4 sous-réseaux, précisez : son adresse, son adresse de diffusion, sa plage d'adresses valides et son masque.
- Faites un schéma de votre réseau (topologie physique), et attribuez des adresses aux hôtes (on considérera par exemple qu'il y a 2 PC sur chaque sous-réseau).

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

192.168.22.0 /24

24 bits $\rightarrow$ (8 + 8 + 8 + 0) soit 255.255.255.0

Nous avons donc 8 bits à utiliser pour concevoir nos sous réseaux, 2 bits suffiront ici pour créer nos 4 sous réseaux (1) « Subnetting »

=> emprunt de bits de poids forts à l' HOST_ID

nombre de sous-réseaux créés = $2^{(\text{nombre de bits de poids forts empruntés})}$

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

192.168.22.0 /24

24 bits $\rightarrow$ (8 + 8 + 8 + 0) soit 255.255.255.0

Nous avons donc 8 bits à utiliser pour concevoir nos sous réseaux, 2 bits suffiront ici pour créer nos 4 sous réseaux (1) « Subnetting »

=> emprunt de bits de poids forts à l' HOST_ID

nombre de sous-réseaux créés = $2^{(\text{nombre de bits de poids forts empruntés})}$

Ici : emprunt de 2 bits suffit, alors :

- $2^2 = 4$ réseaux créés

• /24 => (32-24 : 8) $\rightarrow$ (8 - 2) bits pour adresser les hôtes : $2^6 - 2 = 62$ hôtes / sous-réseau => cahier des charges satisfait (> 25 hôtes / sous-réseau).

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

00 :
0000 0000
0011 1111

01 :
0100 0000
0111 1111

10 :
1000 0000
1011 1111

11 :
1100 0000
1111 1111

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

00 :

@réseau = 192.168.22.0 (dernier octet : 0000 0000)

@diffusion = 192.168.22.63 (dernier octet : 0011 1111)

plage @IP_valides = 192.168.22.1 (dernier octet : 0000 0001)
à 192.168.22.62 (dernier octet : 0011 1110)

masque = 255.255.255.192 (dernier octet 1100 0000) ou /26

01 :

@réseau = 192.168.22.64 (dernier octet : 0100 0000)

@diffusion = 192.168.22.127 (dernier octet : 0111 1111)

plage @IP_valides = 192.168.22.65 (dernier octet : 0100 0001)
à 192.168.22.126 (dernier octet : 0111 1110)

masque = 255.255.255.192 (dernier octet 1100 0000) ou /26

Exercice 2 : Découpage en sous-réseaux - « Subnetting »

10 :

@réseau = 192.168.22.128 (dernier octet : 1000 0000)

@diffusion = 192.168.22.191 (dernier octet : 1011 1111)

plage @IP_valides = 192.168.22.129 (dernier octet : 1000 0001)
à 192.168.22.190 (dernier octet : 1011 1110)

masque = 255.255.255.192 (dernier octet 1100 0000) ou /26

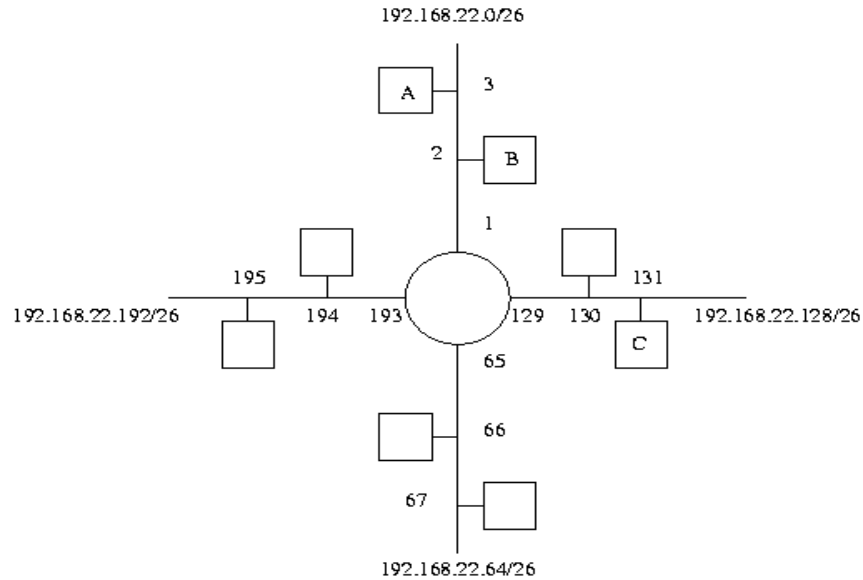
11 :

@réseau = 192.168.22.192 (dernier octet : 1100 0000)

@diffusion = 192.168.22.255 (dernier octet : 1111 1111)

plage @IP_valides = 192.168.22.193 (dernier octet : 1100 0001)
à 192.168.22.254 (dernier octet : 1111 1110)

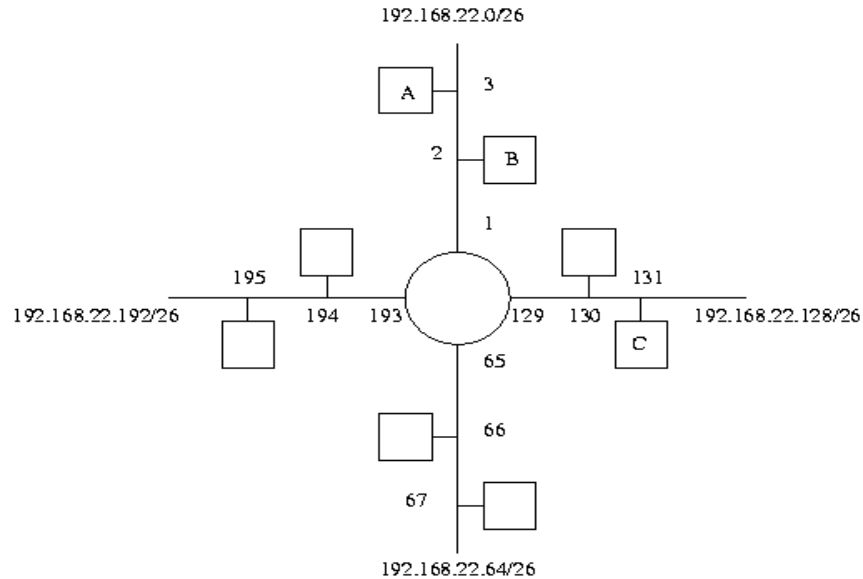
masque = 255.255.255.192 (dernier octet 1100 0000) ou /26



Un hôte veut joindre un autre hôte (un « ping » par exemple).
Question :

Comment, à l'aide du masque, l'émetteur détermine sur lequel sous-réseau est le destinataire ? On considérera 2 cas : celui où émetteur et récepteur sont sur le même lien (même sous-réseau), l'autre cas étant celui de 2 hôtes sur des liens différents.

Exemple : A veut transmettre un message à B (cf. figure) :

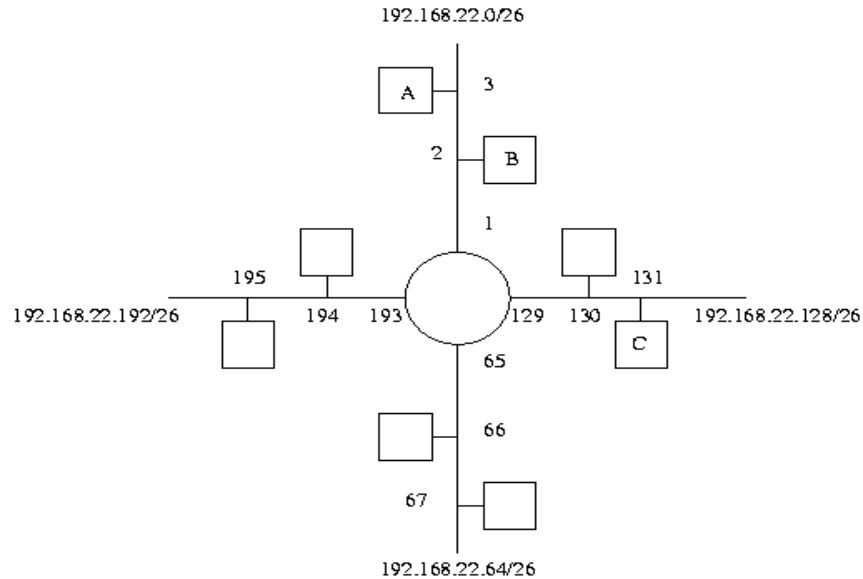


Un hôte veut joindre un autre hôte (un « ping » par exemple).
Question :

Comment, à l'aide du masque, l'émetteur détermine sur lequel sous-réseau est le destinataire ? On considéra 2 cas : celui où émetteur et récepteur sont sur le même lien (même sous-réseau), l'autre cas étant celui de 2 hôtes sur des liens différents.

Exemple : A veut transmettre un message à B (cf. figure) :

- A masque sa propre adresse : @A ET Masque = 192.168.22.0
- A masque l'adresse de B : @B ET Masque = 192.168.22.0
- Mêmes adresses réseaux => A en déduit que B est sur son lien



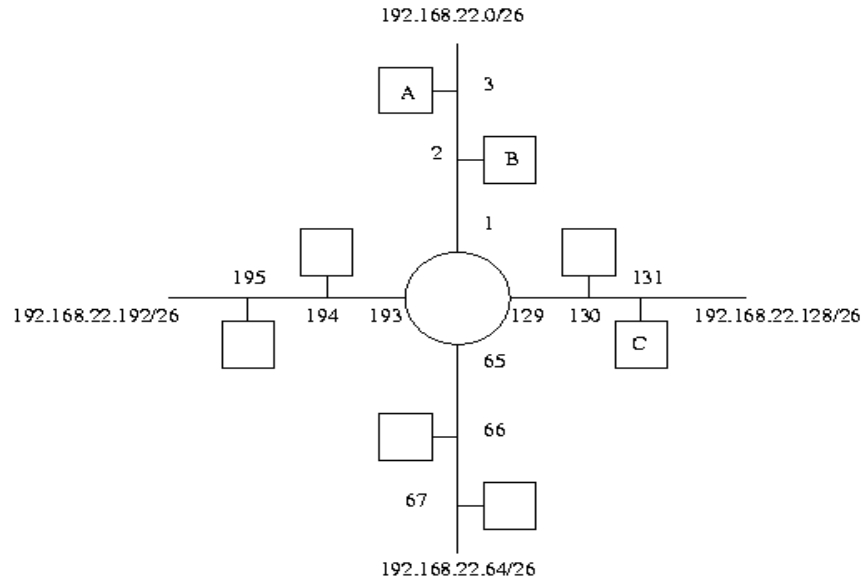
Un hôte veut joindre un autre hôte (un « ping » par exemple).
Question :

Comment, à l'aide du masque, l'émetteur détermine sur lequel sous-réseau est le destinataire ? On considérera 2 cas : celui où émetteur et récepteur sont sur le même lien (même sous-réseau), l'autre cas étant celui de 2 hôtes sur des liens différents.

Exemple : A veut transmettre un message à B (cf. figure) :

- A masque sa propre adresse : @A ET Masque = 192.168.22.0
- A masque l'adresse de B : @B ET Masque = 192.168.22.0
- Mêmes adresses réseaux => A en déduit que B est sur son lien

Exemple : A veut transmettre un message à C (cf. figure) :



Un hôte veut joindre un autre hôte (un « ping » par exemple).
Question :

Comment, à l'aide du masque, l'émetteur détermine sur lequel sous-réseau est le destinataire ? On considéra 2 cas : celui où émetteur et récepteur sont sur le même lien (même sous-réseau), l'autre cas étant celui de 2 hôtes sur des liens différents.

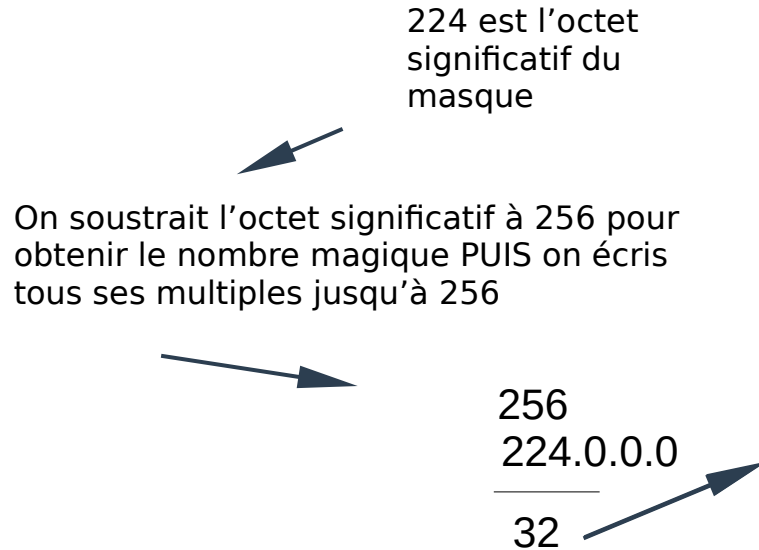
Exemple : A veut transmettre un message à B (cf. figure) :

- A masque sa propre adresse : @A ET Masque = 192.168.22.0
- A masque l'adresse de B : @B ET Masque = 192.168.22.0
- Mêmes adresses réseaux => A en déduit que B est sur son lien

Exemple : A veut transmettre un message à C (cf. figure) :

- A masque sa propre adresse : @A ET Masque = 192.168.22.0
- A masque l'adresse de C : @C ET Masque = 192.168.22.128
- Des adresses réseaux différentes => A en déduit que C est sur un autre lien

192.168.0.1 /255.224.0.0(méthode du nombre magique)



0
32
64

96

128

160

192

224

256

→ On applique ensuite ces 2 règles

La première adresse du réseau sera le multiple du nombre magique, inférieur ou égal à l'octet correspondant dans l'adresse.

La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1.



Pour la première @ de la plage :
192.160.0.0

Pour la dernière @ de la plage 191.255.255.

192.168.0.1 /255.224.0.0(méthode du nombre magique)

224 est l'octet significatif du masque

On soustrait l'octet significatif à 256 pour obtenir le nombre magique PUIS on écrit tous ses multiples jusqu'à 256

256
224.0.0.0
—
32

0
32
64
96
128
160
192
224
256

On applique ensuite ces 2 règles

La première adresse du réseau sera le multiple du nombre magique, inférieur ou égal à l'octet correspondant dans l'adresse.

La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1.

Pour la première @ de la plage :
192.160.0.0

Pour la dernière @ de la plage 191.255.255.